

CHƯƠNG I – CẤU TRÚC ĐIỀU KHIỂN TRONG C

LẬP TRÌNH NÂNG CAO

Giảng viên: Lê Văn Hùng

 0906238311

 hunglv@hvn.edu.vn

1. Cấu trúc tuần tự

Các lệnh trong chương trình được thực hiện tuần tự từ lệnh này tới lệnh khác cho tới khi kết thúc

Ví dụ: Viết chương trình tính và in ra diện tích của hai đường tròn bán kính lần lượt là 3m và 4.5m cùng với hiệu số của 2 diện tích

```
#include <conio.h>
```

```
void main()
```

```
{
```

```
float r1, r2, hieuso;
```

```
clrscr();
```

```
printf("\nCHUONG TRINH TINH DIEN TICH 2 HINH TRON VA HIEU SO\n");
```

```
printf("Ban kinh hinh tron thu nhat : ");
```

```
scanf("%f",&r1);
```

```
printf("Ban kinh hinh tron thu hai : ");
```

```
scanf("%f",&r2);
```

```
printf("Dien tich hinh tron 1 = %.2f\n",PI*r1*r1);
```

```
printf("Dien tich hinh tron 2 = %.2f\n",PI*r2*r2);
```

```
hieuso = PI*r1*r1 - PI*r2*r2;
```

```
printf("Hieu so dien tich 2 hinh tron = %.2f\n",hieuso);
```

```
getch();
```

```
}
```

2.1.Cấu trúc chọn: Lệnh if

- ❖ Câu lệnh if cho phép lựa chọn một trong hai nhánh tùy thuộc vào giá trị của biểu thức luận lý là đúng (true) hay sai (false) hoặc khác không hay bằng không.
- ❖ Dạng if thiếu

❖ Dạng if thiếu

Quyết định sẽ thực hiện hay không một khối lệnh.

- **Cú pháp lệnh** + Khối lệnh là một lệnh ta viết lệnh if như sau:

if (biểu thức
khối lệnh)

if (biểu thức luận lý)
lệnh;

Lưu đồ { + Khối lệnh bao gồm nhiều lệnh: lệnh 1, lệnh 2..., ta viết lệnh if như sau:

bt

if (biểu thức luận lý)

{
lệnh 1;
lệnh 2;

k

...

}

Ra

⚠ Nếu **khối lệnh** bao gồm từ 2 lệnh trở lên thì phải đặt trong dấu { }

Cấu trúc if thiếu

Ví dụ: Viết chương trình nhập vào 2 số nguyên a, b. Tìm và in ra số lớn nhất.

	/* Chương trình tìm số lớn nhất từ 2 số nguyên a, b */
- Khai báo 3 biến	#include <stdio.h>
- Nhập vào giá trị	#include <conio.h>
- Nhập vào giá trị	void main(void)
	{
- Gán a cho biến	int ia, ib, imax;
- Nếu b > a thì	printf("Nhap vao so a: ");
gán b cho biến	scanf("%d", &ia);
- In ra kết quả	printf("Nhap vao so b: ");
	scanf("%d", &ib);
	imax = ia;
	if (ib > ia)
	imax = ib;
	printf("So lon nhat = %d.\n", imax);
	getch();
	}

Cấu trúc if đủ

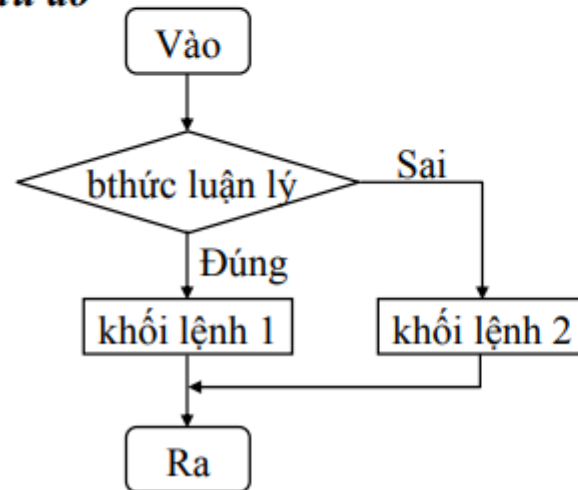
Quyết định sẽ thực hiện 1 trong 2 khối lệnh cho trước.

- Cú pháp lệnh**

```
if (biểu thức luận lý)  
    khối lệnh 1;  
else  
    khối lệnh 2;
```

- ☞ từ khóa **if, else** phải viết bằng chữ thường
- ☞ kết quả của **biểu thức luận lý** phải là **đúng ($\neq 0$)** hoặc **sai ($= 0$)**

- Lưu đồ**



- ☞ nếu **biểu thức luận lý** đúng thì thực hiện khối lệnh 1 và thoát khỏi if ngược lại thực hiện khối lệnh 2 và thoát khỏi if.
- ☞ Nếu **khối lệnh 1, khối lệnh 2** bao gồm từ 2 lệnh trở lên thì phải đặt trong dấu { }

Ví dụ Cấu trúc if đủ

- ❖ Viết chương trình nhập vào kí tự c. Kiểm tra xem nếu kí tự nhập vào là kí tự thường trong khoảng từ 'a' đến 'z' thì đổi sang chữ in hoa và in ra, ngược lại in ra thông báo "Kí tự bạn vừa nhập là: c".

a. Phác họa lời giải

Trước tiên bạn phải kiểm tra xem nếu kí tự c thuộc khoảng 'a' và 'z' thì đổi kí tự c thành chữ in hoa bằng cách lấy kí tự c – 32 rồi gán lại cho chính nó ($c = c - 32$) (vì giữa kí tự thường và in hoa trong bảng mã ASCII cách nhau 32, ví dụ: A trong bảng mã ASCII là 65, B là 66..., còn a là 97, b là 98...), sau khi đổi xong bạn in kí tự c ra. Ngược lại, in câu thông báo "Kí tự bạn vừa nhập là: c".

b. Mô tả quy trình xử lý (giải thuật)

Ngôn ngữ tự nhiên	Ngôn ngữ C
- Khai báo biến c kiểu kí tự - Nhập vào kí tự c - Nếu $c \geq a$ và $c \leq z$ thì $c = c - 32$ in c ra màn hình - Ngược lại in ra thông báo " Kí tự bạn vừa nhập là: c "	<pre>- char c; - printf("Nhap vao 1 ki tu: "); scanf("%c", &c); - if (c >= 'a' && c <= 'z') { c = c - 32; printf("Ki tu hoa la: %c.\n", c); }; else printf("Ki tu ban vua nhap la: %c.\n", c);</pre>

Ví dụ Cấu trúc if đủ

- ❖ Viết chương trình nhập vào kí tự c. Kiểm tra xem nếu kí tự nhập vào là kí tự thường trong khoảng từ 'a' đến 'z' thì đổi sang chữ in hoa và in ra, ngược lại in ra thông báo "Kí tự bạn vừa nhập là: c".

```
/* Chương trình nhập vào ký tự c, nếu c là chữ thường in ra chữ IN HOA */  
#include <stdio.h>  
#include <conio.h>  
void main(void)  
{  
    char c;  
    printf("Nhập vào 1 ký tự: ");  
    scanf("%c", &c);  
    if (c >= 'a' && c <= 'z')        //hoặc if(c >= 97 && c <= 122)  
    {  
        c = c - 32;                    //đổi thành chữ in hoa  
        printf("Ký tự hoa là: %c.\n", c);  
    };  
    else  
        printf("Ký tự bạn vừa nhập là: %c.\n", c);  
    getch();  
}
```

Cấu trúc else if

Quyết định sẽ thực hiện 1 trong n khối lệnh cho trước.

- *Cú pháp lệnh*

```
if (biểu thức luận lý 1)  
    khối lệnh 1;  
else if (biểu thức luận lý 2)  
    khối lệnh 2;  
...  
else if (biểu thức luận lý n-1)  
    khối lệnh n-1;  
else  
    khối lệnh n;
```

- ☞ từ khóa **if, else if, else** phải viết bằng chữ thường
- ☞ kết quả của **biểu thức luận lý 1, 2..n** phải là **đúng ($\neq 0$)** hoặc **sai ($= 0$)**
- ✎ Nếu **khối lệnh 1, 2...n** bao gồm từ 2 lệnh trở lên thì phải đặt trong dấu { }

Ví dụ Cấu trúc else if

- ❖ Viết chương trình nhập vào 2 số nguyên a, b. In ra thông báo "a lớn hơn b" nếu $a > b$, in ra thông báo "a nhỏ hơn b" nếu $a < b$ và in ra thông báo "a=b" nếu $a = b$

/* Chương trình nhập vào 2 số nguyên a, b. In ra thông báo $a > b$, $a < b$, $a = b$ */

#include <stdio.h>

#include <conio.h>

void main(void)

```
{
    int ia, ib;
    printf("Nhập vào số a: ");
    scanf("%d", &ia);
    printf("Nhập vào số b: ");
    scanf("%d", &ib);
    if (ia > ib)
        printf("a lớn hơn b.\n");
    else if (ia < ib)
        printf("a nhỏ hơn b.\n");
    else
        printf("a bằng b.\n");
    getch();
}
```

1 b"

n b"

"

C

```
scanf("%d", &ia);
- printf("Nhập vào số b: ");
scanf("%d", &ib);
- if (ia > ib)
    printf("a lớn hơn b.\n");
else if (ia < ib)
    printf("a nhỏ hơn b.\n");
else
    printf("a bằng b.\n");
```

Ví dụ Cấu trúc else if

- ❖ Viết chương trình nhập vào kí tự c. Kiểm tra xem nếu kí tự nhập vào là kí tự thường trong khoảng từ 'a' đến 'z' thì đổi sang chữ in hoa và in ra, nếu kí tự in hoa trong khoảng A đến Z thì đổi sang chữ thường và in ra, nếu kí tự là số từ 0 đến 9 thì in ra câu "Kí tự bạn vừa nhập là số ...(in ra kí tự c)", còn lại không phải 3 trường hợp trên in ra thông báo "Bạn đã nhập kí tự ...(in ra kí tự c)".

Nhập kí tự c vào, kiểm tra xem nếu kí tự c thuộc khoảng 'a' và 'z' đổi kí tự c thành chữ in hoa bằng cách lấy kí tự c – 32 rồi gán lại cho chính nó ($c = c - 32$) (vì giữa kí tự thường và in hoa trong bảng mã ASCII cách nhau 32, ví dụ: A trong bảng mã ASCII là 65, B là 66..., còn a là 97, b là 98...), sau khi đổi xong bạn in kí tự c ra. Ngược lại Nếu kí tự c thuộc khoảng 'A' và 'Z', đổi kí tự c thành chữ thường (theo cách ngược lại) và in ra. Ngược lại Nếu kí tự c thuộc khoảng '0' và '9' thì in ra thông báo "Kí tự bạn vừa nhập là số...". Ngược lại, in câu thông báo "Bạn đã nhập kí tự...".

Ví dụ Cấu trúc else if

Ngôn ngữ tự nhiên	Ngôn ngữ C
- Khai báo biến c kiểu kí tự - Nhập vào kí tự c - Nếu $c \geq a$ và $c \leq z$ thì $c = c - 32$ in c ra màn hình - Ngược lại Nếu $c \geq A$ và $c \leq Z$ thì $c = c + 32$ in c ra màn hình	<pre> - char c; - printf("Nhap vao 1 ki tu: "); scanf("%c", &c); - if (c >= 'a' && c <= 'z') { c = c - 32; printf("Ki tu hoa la: %c.\n", c); }; else if(c >= 'A' && c <= 'Z') { c = c + 32; printf("Ki tu thuong la: %c.\n", c); </pre>

Ví dụ Cấu trúc else if

/* Chương trình nhập vào kí tự c. Đổi ra hoa, thường */

```
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
```

```
void main(void)
{
```

```
    char c;
    printf("Nhập vào 1 kí tự: ");
    scanf("%c", &c);
    if (c >= 'a' && c <= 'z')           //hoac if(c >= 97 && c <= 122)
    {
        c = c - 32;                     //doi thanh chu in hoa
```

```
        printf("Kí tự hoa là: %c.\n", c);
    };
    else if(c >= 'A' && c <= 'Z')        //hoac if(c >= 65 && c <= 90)
    {
        c = c + 32;                     //doi thanh chu thường
        printf("Kí tự thường là: %c.\n", c);
    };
    else if(c >= '0' && c <= '9')        //hoac if(c >= 48 && c <= 57)
        printf("Kí tự Bạn vừa nhập là số %c.\n", c);
    else
        printf("Bạn đã nhập kí tự %c.\n", c);
    getch();
}
```

2.2. Cấu trúc chọn Sitwch_case : switch thiếu

Chọn 1 trong n lệnh cho trước

- *Cú pháp lệnh*

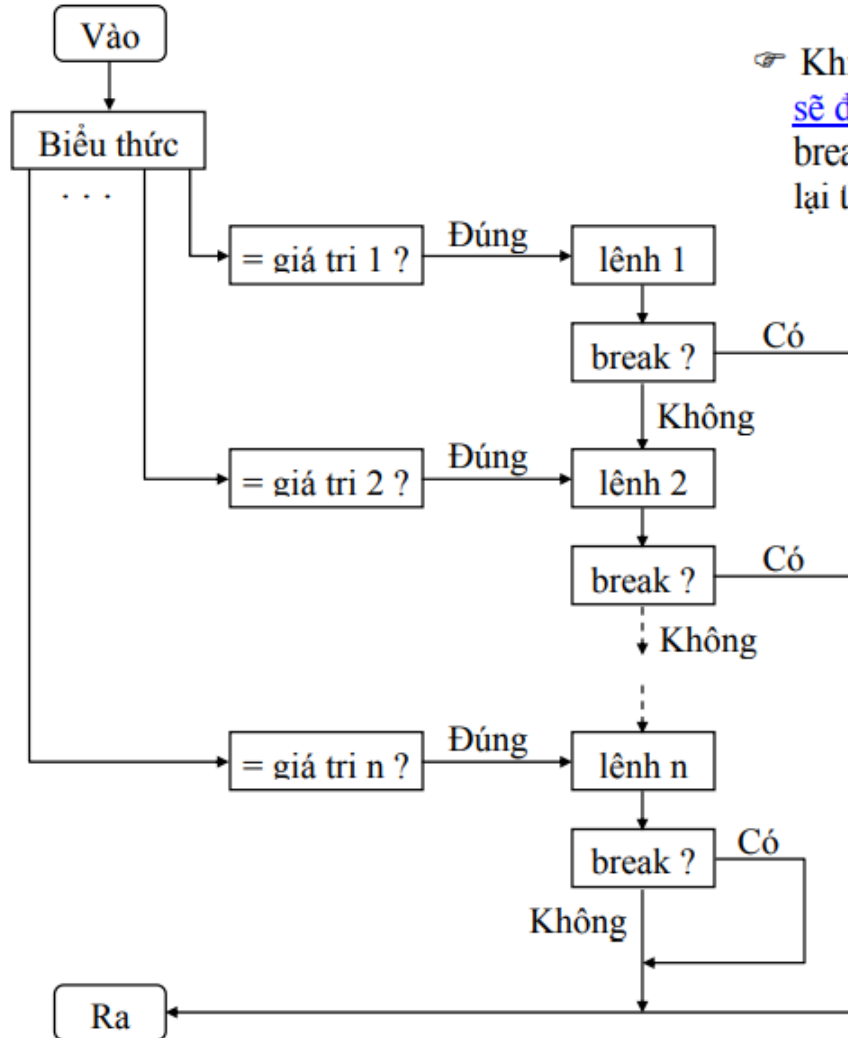
switch (biểu thức)

```
{  
    case giá trị 1 : lệnh 1;  
                    break;  
    case giá trị 2 : lệnh 2;  
                    break;  
  
    ...  
    case giá trị n : lệnh n;  
                    [break;]  
}
```

- ☞ từ khóa **switch, case, break** phải viết bằng chữ thường
- ☞ **biểu thức** phải là có kết quả là giá trị hằng nguyên (char, int, long,...)
- ☞ **Lệnh 1, 2...n** có thể gồm nhiều lệnh, nhưng không cần đặt trong cặp dấu { }

2.2. Cấu trúc chọn Sitwch_case : switch thiếu

- Lưu đồ**



☞ Khi giá trị của biểu thức bằng giá trị i thì lệnh i sẽ được thực hiện. Nếu sau lệnh i không có lệnh break thì sẽ tiếp tục thực hiện lệnh i + 1... Ngược lại thoát khỏi cấu trúc switch.

Ví dụ Cấu trúc chọn Sitwch_case : switch thiếu

- ❖ Viết chương trình nhập vào độ dài cạnh của hình vuông. Sau đó hỏi người dùng tính diện tích hay chu vi của hình vuông

```
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
int main()
{
    int x;
    printf("Hay nhap do dai canh cua hinh vuong: ");
    scanf("%d",&x);
    printf("Ban muon tinh dien tich (nhap phim 1) hay tinh chu vi (nhap phim 2):");
    int i;
    scanf("%d",&i);
    switch(i)
    {
        case 1: printf("Dien tich cua hinh vuong la: %d\n",x*x);
                break;
        case 2: printf("Chu vi cua hinh vuong la: %d\n",4*x);

    };
    printf("An phim bat ky de ket thuc\n");
    getch();
}
```

2.2. Cấu trúc chọn switch_case: switch đầy đủ

Chọn thực hiện 1 trong $n + 1$ lệnh cho trước.

- *Cú pháp lệnh*

```
switch (biểu thức)
{
    case giá trị 1 : lệnh 1;
                    break;
    case giá trị 2 : lệnh 2;
                    break;
    ...
    case giá trị n : lệnh n;
                    break;
    default       : lệnh;
                    [break;]
}
```

- ☞ từ khóa **switch, case, break, default** phải viết bằng chữ thường
- ☞ **biểu thức** phải là có kết quả là giá trị nguyên (char, int, long,...)
- ☞ **Lệnh 1, 2...n** có thể gồm nhiều lệnh, nhưng không cần đặt trong cặp dấu { }

Ví dụ Cấu trúc chọn switch_case: switch đầy đủ

❖ Viết chương trình tạo ra một máy tính có 4 phép toán +, -, *, /

```
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <windows.h>
int main()
{
    float num1, num2;
    char op;
    system("cls");
    printf ("Go vao so, toan tu, so \n");
    scanf("%f %c %f", &num1, &op, &num2);
    switch (op)
    {
        case '+': printf("= %f", num1+num2);
        break;
        case '-': printf("= %f", num1-num2);
        break;
        case '*': printf("= %f", num1*num2);
        break;
        case '/': printf("= %f", num1/num2);
        break;
        default : printf("Toan tu la khong biet");
    } ;
    printf("\n An phim bat ky de ket thuc") ;
    getch();
}
```

Ví dụ Cấu trúc chọn switch_case: switch đầy đủ

❖ Viết chương trình menu 2 cấp

```
/* Chương trình menu 2 cấp */
```

```
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
```

```
void main(void)
{
    int imenu, isubmenu;
    printf("-----\n");
    printf("  MAIN MENU  \n");
    printf("-----\n");
    printf("1. File\n");
    printf("2. Edit\n");
    printf("3. Search\n");
    printf("Chon muc tuong ung: ");
    scanf("%d", &imenu);
```

```
    switch(imenu)
    {
        case 1: printf("-----\n");
                printf("  MENU FILE  \n");
                printf("-----\n");
                printf("1. New\n");
                printf("2. Open\n");
                printf("Chon muc tuong ung: ");
                scanf("%d", &isubmenu);
                switch(isubmenu)
                {
                    case 1: printf("Ban da chon chuc nang New File\n");
                             break;
                    case 2: printf("Ban da chon chuc nang Open File\n");
                             break;
                }
                break; //break cua case 1 – switch(imenu)
        case 2: printf("Ban da chon chuc nang Edit\n");
                break;
        case 3: printf("Ban da chon chuc nang Search\n");
                break;
    };
    getch();
}
```

3. Cấu trúc lặp

- ❖ 3.1. Lệnh While
- ❖ 3.2. Lệnh do_while
- ❖ 3.3. Lệnh for
- ❖ 3.4. Phát biểu break, continue, goto

3.1. Lệnh for

Cú pháp:

```
for ([bt_khởi động]; [bt_đk]; [bt_lặ p])  
    S;
```

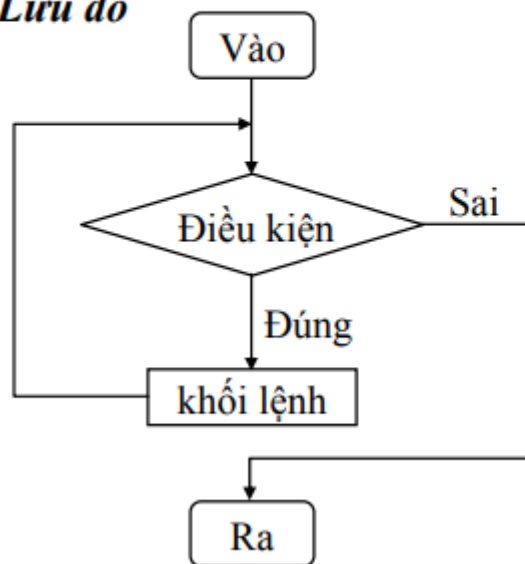
Ví dụ 1: Lặp lệnh S từ 1 đến 10

```
for (int I=1; I== 10; I++) → sai  
    S;  
for (int I=1; I<= 10; I++) → đúng  
    S;.
```

☞ từ khóa **for** phải viết bằng chữ thường

☞ Nếu **khối lệnh** bao gồm từ 2 lệnh trở lên thì phải đặt trong dấu { }

• Lưu đồ



☞ kiểm tra **điều kiện**
nếu **đúng** đúng thì
thực hiện khối lệnh;
lặp lại kiểm tra điều kiện
nếu **sai**
thoát khỏi vòng lặp.

Ví dụ lặp for

- ❖ Viết chương trình nhập vào số nguyên dương n. Tính tổng các giá trị lẻ từ 0 đến n.

```
/* Chương trình nhập vào 3 số và tính tổng */
```

```
#include <stdio.h>
```

```
#include <conio.h>
```

```
void main(void)
```

```
{
```

```
    int i, in, is = 0;
```

```
    printf("Nhập vào số n: ");
```

```
    scanf("%d", &in);
```

```
    is = 0;
```

```
    for(i = 0; i <= in; i++)
```

```
    {
```

```
        if (i % 2 != 0)           //neu i la so le
```

```
            is = is + i;         //hoac is += i;
```

```
    }
```

```
    printf("Tổng: %d", is);
```

```
    getch();
```

```
}
```

Ví dụ lặp for

❖ Đọc vào một loạt kí tự trên bàn phím. Kết thúc khi gặp dấu chấm '.'.

```
/* Doc vao 1 loạt ktu tren ban phim. Ket thuc khi gap dau cham */  
  
#include <stdio.h>  
  
#define DAU_CHAM  '.'  
  
void main(void)  
{  
    char c;  
    for(; (c = getchar()) != DAU_CHAM; )  
        putchar(c);  
}
```

Ví dụ lặp for

- ❖ Đọc vào một loạt kí tự trên bàn phím, đếm số kí tự nhập vào. Kết thúc khi gặp dấu chấm '.'

/ Doc vao 1 loat ktu tren ban phim, dem so ktu nhap vao. Ket thuc khi gap dau cham */*

```
#include <stdio.h>
```

```
#include <conio.h>
```

```
#define DAU_CHAM  '.'
```

```
void main(void)
```

```
{
```

```
    char c;
```

```
    int idem;
```

```
    for(idem = 0; (c = getchar()) != DAU_CHAM; )
```

```
        idem++;
```

```
    printf("So ki tu: %d.\n", idem);
```

```
    getch();
```

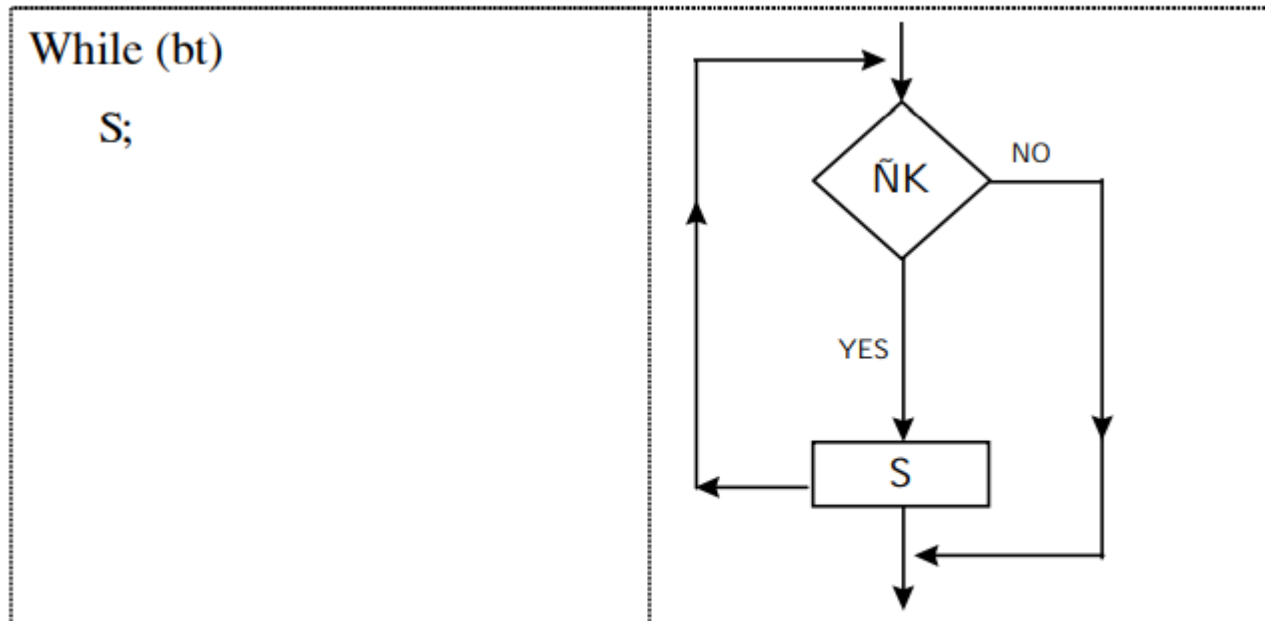
```
}
```

Ví dụ lặp for

❖ Viết chương trình in ra bảng cửu chương

```
void main ()
{ int a;
  for (a=2; a<= 9; a++)
  { for (b =1; b <= 9; b++)
    printf("%d* %d = %d \t", a, b, a*b);
    printf("\n");
  }
}
```

3.2.Lệnh while



Chú ý: Trong phần thân lệnh phải có biến điều khiển vòng lặp.

Ví dụ: Lệnh while

❖ Viết chương trình in ra câu "Vi du su dung vong lap while" 3 lần

```
/* Chuong trinh in ra cau "Vi du su dung vong lap while" 3 lan */
```

```
#include <stdio.h>
```

```
#include <conio.h>
```

```
#define MSG "Vi du su dung vong lap while.\n"
```

```
void main(void)
```

```
{
```

```
    int i = 0;
```

```
    while (i++ < 3)
```

```
        printf("%s", MSG);
```

```
    getch();
```

```
}
```

Ví dụ: Lệnh while

- ❖ Viết chương trình tính tổng các số nguyên dương từ 1 đến n, với n được nhập vào từ bàn phím

```
/* Chương trình tính tổng các số nguyên từ 1 đến n */
```

```
#include <stdio.h>
```

```
#include <conio.h>
```

```
void main(void)
```

```
{
```

```
    int i = 0, in, is = 0;
```

```
    printf("Nhập vào số n: ");
```

```
    scanf("%d", &in);
```

```
    while (i++ < in)
```

```
        is = is + i;           //hoặc is += i;
```

```
    printf("Tổng: %d", is);
```

```
    getch();
```

```
}
```

3.3. Lệnh do_while

Vòng lặp thực hiện lặp lại cho đến khi biểu thức sai.

- *Cú pháp lệnh*

```
do  
    khối lệnh;  
while (biểu thức);
```

☞ từ khóa **do, while** phải viết bằng chữ thường

☞ Nếu **khối lệnh** bao gồm từ 2 lệnh trở lên thì phải đặt trong dấu { }

Ví dụ: Lệnh do_while

❖ Viết chương trình in bảng mã ASCII

```
#include <stdio.h>
int main ()
{ int n=0;
  do
  { printf("%c Co ma ASCII la %d\n",n,n);
    n ++;
  } while (n <= 255);
}
```

Ví dụ Lệnh do_while

❖ Viết chương trình kiểm tra password.

```
/* Chương trình kiểm tra mật khẩu */  
  
#include <stdio.h>  
  
# define PASSWORD  12345  
  
void main(void)  
{  
    int in;  
    do  
    {  
        printf("Nhập vào password: ");  
        scanf("%d", &in);  
    } while (in != PASSWORD)  
}
```

Ví dụ Lệnh do_while

❖ Viết chương trình nhập vào năm hiện tại, năm sinh. In ra tuổi.

```
/* Chương trình in tuổi */  
  
#include <stdio.h>  
  
# define CHUC    "Chúc bạn vui vẻ (: >\n"  
  
void main(void)  
{  
    unsigned char choi;  
    int inamhtai, inamsinh;  
    do  
    {  
        printf("Nhập vào năm hiện tại: ");  
        scanf("%d", inamhtai);  
        printf("Nhập vào năm sinh: ");  
        scanf("%d", inamsinh);  
        printf("Bạn %d tuổi, %s", inamhtai - inamsinh, CHUC);  
        printf("Bạn có muốn tiếp tục? (Y/N)\n");  
        choi = getch();  
    } while (choi == 'y' || choi == 'Y');
```

Vẽ hình chữ nhật đặc bằng các dấu '*'

```
/* Vẽ hình chu nhật đặc */
```

```
#include <stdio.h>
```

```
#include <conio.h>
```

```
void main(void)
```

```
{
```

```
    int i, ij, idai, irong;
```

```
    printf("Nhap vao chieu dai: ");
```

```
    scanf("%d", &idai);
```

```
    printf("Nhap vao chieu rong: ");
```

```
    scanf("%d", &irong);
```

```
    for (i = 1; i <= irong; i++)
```

```
    {
```

```
        for (ij = 1; ij <= idai; ij++)    //in mot hang voi chieu dai dau *
```

```
            printf("*");
```

```
        printf("\n");                    //xuong dong khi in xong 1 hang
```

```
    }
```

```
    getch();
```

```
}
```

Nhap vao chieu dai: 10

Nhap vao chieu rong: 5

```
*****  
*****  
*****  
*****  
*****
```

3.4. Phát biểu break, goto, continue

- **Break:** Giúp ta thoát ra sớm khỏi vòng lặp for/while/do_while
- **Continue:** Làm cho chương trình nhảy tắt về điều kiện kiểm tra của vòng lặp để bắt đầu một vòng lặp mới
- **Goto:** Chuyển ngay lập tức chương trình tới nhãn chỉ định.

Cú pháp: Goto nhãn;

Bài tập chương

- 1. Viết chương trình in ra bảng mã ASCII
- 2. Viết chương trình tính tổng bậc 3 của N số nguyên đầu tiên.
- 3. Viết chương trình nhập vào một số nguyên rồi in ra tất cả các ước số của số đó.
- 4. Viết chương trình vẽ một tam giác cân bằng các dấu *
- 5. Viết chương trình tính tổng nghịch đảo của N số nguyên đầu tiên theo công thức $S = 1 + 1/2 + 1/3 + \dots + 1/N$
- 6. Viết chương trình tính tổng bình phương các số lẻ từ 1 đến N.
- 7. Viết chương trình nhập vào N số nguyên, tìm số lớn nhất, số nhỏ nhất.
- 8. Viết chương trình nhập vào N rồi tính giai thừa của N.
- 9. Viết chương trình tìm USCLN, BSCNN của 2 số.
- 10. Viết chương trình vẽ một tam giác cân rỗng bằng các dấu *.

Bài tập chương

- 11. Viết chương trình vẽ hình chữ nhật rỗng bằng các dấu *.
- 12. Viết chương trình nhập vào một số và kiểm tra xem số đó có phải là số nguyên tố hay không?
- 13. Viết chương trình tính tiền điện

Người ta muốn lập hóa đơn cho khách hàng của Công ty điện lực. Chỉ số đầu và chỉ số cuối kỳ sẽ được cho biết. Biết rằng biểu giá được tính như sau theo điện năng tiêu thụ.

- Nếu điện năng tiêu thụ nhỏ hơn 100Kwh, giá mỗi Kwh là 500đ.
- Nếu điện năng tiêu thụ từ 100Kwh trở lên, thì mỗi Kwh dôi ra sẽ được tính giá là 800đ
- Phí khu vực là 5000đ cho mỗi khách hàng. Viết chương trình tính tiền phải trả tổng cộng gồm tiền điện, và phí khu vực

■ 14. Chương trình trò chơi

Viết chương trình đoán số : người chơi sẽ đoán 1 số trong phạm vi từ 0 đến 100, tối đa 5 lần. Chương trình kiểm tra kết quả và xuất thông báo hướng dẫn:

- Số bạn đoán lớn hơn
- Số bạn đoán nhỏ hơn
- Bạn đoán đúng
- Máy thắng cuộc